MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE

PROCESARE VIDEO ASISTATĂ DE AI PENTRU DIMINUAREA FALSELOR POZITIVE ÎN SISTEMELE DE SUPRAVEGHERE

LUCRARE DE LICENȚĂ

Absolvent: **Ioana PĂUCEAN**

Coordonator științific: **conf. dr. ing. Raluca Didona BREHAR**

2027

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE

DECAN,
Prof. dr. ing. Vlad MUREȘAN

DIRECTOR DEPARTAMENT,
Prof. dr. ing. Rodica POTOLEA

Absolvent: **Ioana PĂUCEAN**

PROCESARE VIDEO ASISTATĂ DE AI PENTRU DIMINUAREA FALSELOR POZITIVE ÎN SISTEMELE DE SUPRAVEGHERE

1. **Enunțul temei:** *Scurtă descriere a temei lucrării de licență și datele inițiale*
2. **Conținutul lucrării:** *(enumerarea părților componente) Exemplu: Pagina de prezentare, aprecierile coordonatorului de lucrare, titlul capitolului 1, titlul capitolului 2, titlul capitolului n, bibliografie, anexe.*
3. **Locul documentării:** *Exemplu*: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Departamentul Calculatoare
4. **Consultanți:**
5. **Data emiterii temei:** 1 Octombrie 2025
6. **Data predării:** 10 Iulie 2026

Absolvent: _____

Coordonator științific: _____

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE

Declarație pe propria răspundere privind autenticitatea lucrării de licență

Subsemnatul(a) _____,
_____ legitimat(ă) cu
_____ seria _____ nr. _____
(conform copiei anexate prezentei declarații, copie semnată și certificată "conform cu originalul"), autorul lucrării
_____
_____
_____
elaborată în vederea susținerii examenului de finalizare a studiilor de licență la Facultatea de Automatică și Calculatoare, Programul de studiu _____ din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, sesiunea _____ a anului universitar _____, declar pe proprie răspundere, că această lucrare este rezultatul propriei activități intelectuale, pe baza cercetărilor mele și pe baza informațiilor obținute din surse care au fost citate, în textul lucrării și în bibliografie.

Declar, că această lucrare nu conține porțiuni plagiate, iar sursele bibliografice au fost folosite cu respectarea legislației române și a convențiilor internaționale privind drepturile de autor.

Declar, de asemenea, că această lucrare nu a mai fost prezentată în fața unei alte comisii de examen de licență.

În cazul constatării ulterioare a unor declarații false, voi suporta sancțiunile administrative, respectiv, *anularea examenului de licență*. Sunt de acord ca, pe tot parcursul vieții, în cazul în care este necesar și se va dori verificarea autenticității lucrării mele să fiu identificat și verificat în baza datelor declarate de mine și conform copiei documentului de identitate menționat mai sus.

Data _____ Nume, Prenume _____

Semnătura

Cuprins

Capitolul 1 Introducere **1**
1.1 Contextul temei 1
1.2 Motivația personală 1
1.3 Delimitarea domeniului 2
1.4 Structura lucrării 2

Capitolul 2 Obiectivele proiectului **3**
2.1 Tema proiectului 3
2.2 Cerințe și contrângeri 3
2.3 Obiective 3
2.4 Criterii de evaluare 3

Capitolul 3 Studiu bibliografic **4**

Capitolul 4 Analiză și fundamentare teoretică **5**
4.1 Nume de secțiune 5
4.1.1 Nume de subsecțiune 5

Capitolul 5 Proiectare de detaliu și implementare **7**

Capitolul 6 Testare și validare **8**

Capitolul 7 Manual de instalare și utilizare **9**

Capitolul 8 Concluzii **10**

Bibliografie **11**

Anexa A Secțiuni relevante din cod **12**

Anexa B Alte informații relevante (demonstrații etc.) **13**

Anexa C Lucrări publicate (dacă există) **14**

Capitolul 1. Introducere

1.1. Contextul temei

"Alert fatigue" este fenomenul prin care un operator expus la un volum mare de alerte, dintre care majoritatea se dovedesc nerelevante, își pierde treptat capacitatea de a reacționa corect la fiecare [1]. Fenomenul e documentat în securitatea cibernetică, unde analiștii primesc mai multe alerte decât pot investiga, iar cele mai multe sunt fals pozitive [2]. Consecințele nu sunt doar teoretice: atacul asupra companiei Target din 2013, prin care s-au furat 40 de milioane de înregistrări de card, s-a produs parțial pentru că personalul nu a reacționat la timp la niște alerte primite, clasificându-le greșit drept fals pozitive obișnuite [2]. Organizațiile primesc în medie 17.000 de alerte pe săptămână, dintre care peste 51% sunt fals pozitive, iar doar 4% ajung să fie investigate corespunzator [2].

Efectul *"cry-wolf"* descrie scăderea ratei de răspuns la alerte pe măsură ce crește proporția alertelor false primite [3]. Un atacator poate genera în mod repetat alerte false pentru a obosi operatorul, până în punctul în care o alertă reală este tratată cu aceași superficialitate ca precedentele false.

În monitorizare video, sistemul de detecție generează o alertă însoțită de un clip scurt, iar un operator uman decide dacă este o intruziune reală [4]. Articolele dedicate detecției intruziunilor prin supraveghere video menționează printre alte provocări și alarmele false produse de variațiile de iluminare, de vegetație sau de animale [4]. Situația se aseamănă cu gestionarea alertelor într-un centru de operațiuni de securitate (SOC), dar aplicată fluxurilor video, nu evenimentelor de rețea.

Când vine vorba de monitorizare video, un posibil atacator poate folosi în mod tactic vulnerabilitățile sistemului de detecție, declanșând în mod intenționat alerte repetate pe camerele de supraveghere. Această supraîncarcare duce la oboseala operațională a agentului de monitorizare, apare fenomenul de *"alert fatigue"*, determinându-l să intre într-un mod de funcționare de tip *"survival"*: verifică rapid, superficial sau ignoră direct, pentru a face față ritmului impus. Riscul direct al acestui comportament e ca alerte, care marchează incidente reale, ajung tratate la fel de superficial ca cele false. Pentru a combate această tehnică de evaziune, este esențială implementarea unui filtru inteligent de analiză video, capabil să valideze alertele și să transmită operatorului doar incidentele ce merită analizate, detaliat în capitolul următor.

1.2. Motivația personală

Interesul meu pentru această temă provine din activitatea pe care o desfășor ca operator în echipa de audit 24/7 a firmai BigBrother International. Printre sarcinile echipei se numără analiza alertelor declanșate de sistemul de supraveghere. Fluxul actual de lucru: sistemul de detecție generează o alertă pe baza unui eveniment observat în fluxul video, iar alerta ajunge la operator, care trebuie să decidă rapid dacă situația necesită intervenție (contactare client, echipa de securitate, autoritățiile, în funcție de situație si procedură). Pe langă asta, încercam să înțelegem de ce a fost declanșată fiecare alertă, pentru a comunica propuneri de îmbunătățire a sistemului.

Pe durata activității mele am observat o problemă cu efect direct asupra calității monitorizării. În timpul zilei, sistemul actual generează un număr foarte mare de alerte, deoarece semnalează mișcare într-o zonă marcată, indiferent de cauză. Așadar, sistemul nu face diferența între o alertă reală si una falsă, produsă de exemplu, de un animal sau o persoana care doar trece prin cadru. Cum riscul unui furt sau al unui act de sabotaj este perceput ca fiind mai redus ziua, iar aproape toate alertele sunt false, echipa a ajuns treptat să le trateze cu mai puțină atenție.

Consecințele au fost vizibile în două situații reale. În prima situație, un client a dorit să testeze sistemul. A declanșat în mod intenționat opt alerte de la camere diferite montate pe locația sa, apoi s-a apropiat de un cablu, simulând ca vrea să îl taie cu un fierăstrău. Având de procesat un volum mare de alerte și bazându-se pe ideea că în plină zi nu se poate întâmpla nimic grav, operatorul de tură a închis alertele fără a le vizualiza. În de a doua situație, un coleg monitoriza un depozit de marfă. Odată cu începerea programului de lucru, numărul alertelor a crescut, iar un furt de paleți comis chiar de către angajații locației a trecut neobservat.

Aceste situații nu indică lipsă de profesionalism, ci un efect previzibil al volumului de alerte asupra atenției umane. Ele ilustrează riscul descris anterior. Observația din practică este motivația pentru tema lucrării: un filtru care verifică automat alertele și transmite operatorului doar incidentele care merită analizate.

1.3. Delimitarea domeniului

Lucrarea se situează în domeniul procesării video asistate de inteligență artificială, aplicat sistemelor de supraveghere. Sistemul de detecție existent semnalează evenimente precum intrarea într-o zonă marcată. Lucrarea propune un pas suplimentar: un clasificator care primește clipul video asociat unei alerte deja declanșate și estimează dacă este reală sau falsă, înainte ca alerta să ajungă la operator. Cazurile incerte sunt transmise operatorului, pentru că un filtru care închide automat o alertă reală ar repeta greșala operatorului obosit. În această lucrare, o alertă falsă (fals pozitiv) este o alertă ce nu trebuia trimisă spre analiza operatorului, ea fiind categorizată drept zgomot.

Soluția nu înlocuiește sistemul de detecție și nu elimină operatorul uman. Este urmărită reducerea numărului de alerte false pe care operatorul trebuie să le analizeze. Nu fac obiectul lucrării dezvoltarea unui nou detector, decizia de intervenție sau contactarea autorităților. Datele de antrenare și testare provin din istoricul de alerte și din înregistrările video ale firmei.

1.4. Structura lucrării

Lucrarea este structurată astfel:

- Capitolul 2 formulează exact tema și obiectivele proiectului
- Capitolul 3 trece în revistă stadiul actual al domeniului
- Capitolul 4 fundamentează teoretic soluția propusă
- Capitolul 5 descrie proiectarea și implementarea aplicației
- Capitolul 6 reprezintă testarea și validarea rezultatelor
- Capitolul 7 oferă un manual de instalare și utilizare
- Capitolul 8 trage concluziile și conturează direcții viitoare de dezvoltare

Capitolul 2. Obiectivele proiectului

2.1. Tema proiectului

2.2. Cerințe și contrângeri

2.3. Obiective

2.4. Criterii de evaluare

Capitolul 3. Studiu bibliografic

Acest capitol se va extinde pe de la 3 la 10 pagini.

Documentarea bibliografică are ca obiectiv prezentarea stadiului actual al domeniului sau sub-domeniului în care se situează tema. În redactarea acestui capitol (în general a întregului document) se va ține cont de cunoștințele acumulate la disciplinele dedicate din semestrul 2, anul 4 (Metodologia Întocmirii Proiectelor, etc.), precum și la celelalte discipline relevante temei abordate.

Referințele se scriu în secțiunea Bibliografie.

Formatul referințelor trebuie să fie de tipul IEEE sau asemănător.

Introducerea și formatarea referințelor în bibliografie, respectiv citarea în text, se pot face manual sau folosind instrumentele de lucru menționate în ultimele paragrafe din acest capitol.

Recomandăm gestiunea referințelor folosind JabRef care se poate descărca de la `https://www.jabref.org/#download`

Forma referințelor bibliografice pe categorii de referințe o puteți găsi aici.

Despre erori comune de formatare ale referințelor din bibliotecile online puteți citi aici

In capitolul 4 din [5], care tratează valoarea honeypots, Spitzner prezintă avantajele și dezavantajele acestor sisteme.

În secțiunea *Bibliografie* sunt exemple de referințe pentru articol la conferințe sau seminarii [6], articol în jurnal [7], sau cărți [8].

Referințele spre aplicații sau resurse online (pagini de internet) trebuie sa includă cel puțin o denumire sugestivă pe lâ ngă link-ul propriu-zis [9], plus alte informații dacă sunt disponibile (autori, an, etc.). Referințele care prezintă doar link spre resursa online se vor plasa în subsolul paginii unde sunt referite. Citarea referințelor în text este obligatorie, vezi exemplul de mai jos (în funcție de tema proiectului se poate varia modul de prezentare a metodei/aplicației).

În [7] autorii prezintă un sistem pentru detecția obstacolelor în mișcare folosind stereo viziune și estimarea mișcării proprii. Metoda se bazează pe ...*trecerea în revistă a algoritmilor, structurilor de date, funcționalitate, aspecte specifice temei proiectului etc.* Discuție *avantaje - dezavantaje.*

De exemplu: În capitolul numit ”Problem-solving” din lucrarea [8] se prezintă ...

Capitolul 4. Analiză și fundamentare teoretică

Împreună cu **următoarele** 2 capitole trebuie să reprezinte aproximativ 70% din total.

Scopul acestui capitol este de a explica principiile funcționale ale aplicației implementate. Aici se va descrie soluția propusă dintr-un punct de vedere teoretic - explicați și demonstrați proprietățile și valoarea teoretică:

- algoritm utilizat sau propus
- protocoale utilizate
- modele abstracte
- explicații/argumentări logice ale soluției alese
- structura logică și funcțională a aplicației.

NU SE FAC referiri la implementarea propriu-zisă.
NU SE PUN descrieri de tehnologii preluate cu copy-paste din alte surse sau lucruri care nu țin strict de proiectul propriu-zis (materiale de umplutură).

4.1. Nume de secțiune

4.1.1. Nume de subsecțiune

Fiecare tabel introdus în lucrare este numerotat astfel: Tabel x.y, unde x reprezintă numărul capitolului, iar y numărul tabelului din capitol. Se lasă un rând liber între tabel și paragraful anterior, respectiv posterior (tabelul 4.1).

Tabela 4.1: Rezultate

Case	Method#1	Method#2	Method#3
1	50	837	970
2	47	877	230
3	31	25	415

Fiecare figură introdusă în text este citată (de ex: în figura x.y este prezentată ...) și numerotată. Numerotarea se face astfel Figura x.y unde x reprezintă numărul capitolului iar y numărul figurii în acel capitol. Numerotarea o face automat latex pe baza etichetei (`\label{}`).

Referirea unei figuri se face cu `\ref{}`. De exemplu, referința: figura 4.1.

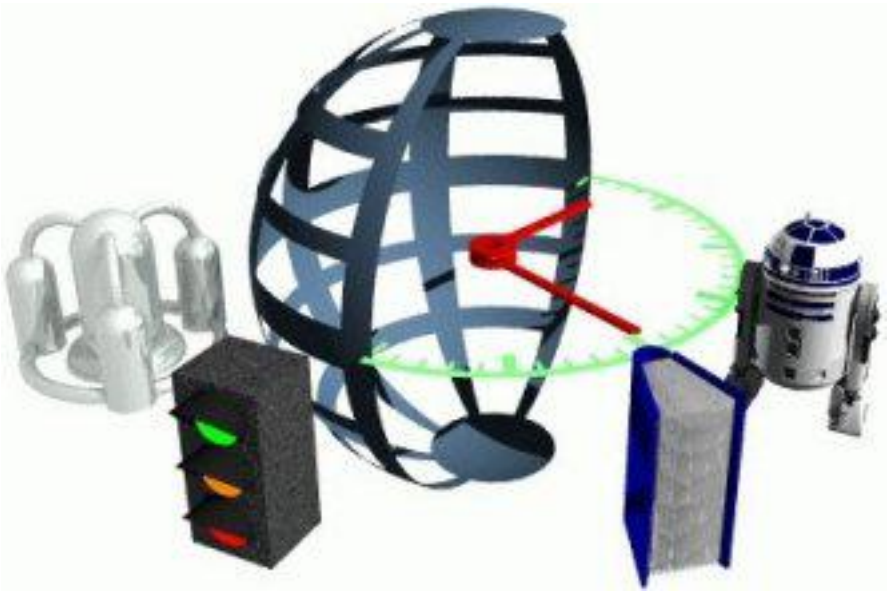


Figura 4.1: Numele figurii

Capitolul 5. Proiectare de detaliu și implementare

Împreună cu capitolul **precedent** și cel **următor** trebuie să reprezinte aproximativ 70% din total.

Scopul acestui capitol este de a documenta aplicația dezvoltată în așa fel încât dezvoltarea și întreținerea ulterioară să fie posibile. Cititorul trebuie să identifice funcțiile principale ale aplicației din ceea ce este scris aici. Capitolul ar trebui sa conțină (nu se rezumă neapărat la):

- schema generală a aplicației
- descrierea fiecărei componente implementate, la nivel de modul
- diagrame de clase, clase importante și metode ale claselor importante.
- diagrame de baze de date

Capitolul 6. Testare și validare

Împreună cu cele două capitole **precedente** trebuie să reprezinte aproximativ 70% din total.

Capitolul 7. Manual de instalare și utilizare

În secțiunea de Instalare trebuie să detaliați resursele software și hardware necesare pentru instalarea și rularea aplicației, precum și o descriere pas cu pas a procesului de instalare.

Instalarea aplicației trebuie să fie posibilă pe baza a ceea ce se scrie aici.

În acest capitol trebuie să descrieți cum se utilizează aplicația din punct de vedere al utilizatorului, fără a menționa aspecte tehnice interne.

Folosiți capturi ale ecranului și explicații pas cu pas ale interacțiunii.

Folosind acest manual, o persoană ar trebui să poată utiliza produsul vostru.

Între 1 și 5 pagini.

Capitolul 8. Concluzii

Între 1 și 2 pagini.

Capitolul ar trebui sa conțină (nu se rezumă neapărat la):

- un rezumat al contribuțiilor voastre
- analiză critică a rezultatelor obținute
- descriere a posibilelor dezvoltări și îmbunătățiri ulterioare

Bibliografie

[1] S. Ndichu, T. Ban, S. Ozawa, T. Takahashi, and D. Inoue, "Ai-driven security alert screening and alert fatigue mitigation in security operations centers: A survey," May 2026.

[2] W. U. Hassan, S. Guo, D. Li, Z. Chen, K. Jee, Z. Li, and A. Bates, "Nodoze: Combatting threat alert fatigue with automated provenance triage," in *network and distributed systems security symposium*, 2019.

[3] J. Bliss, M. Dunn, and B. S. Fuller, "Reversal of the cry-wolf effect: An investigation of two methods to increase alarm response rates," *Perceptual and Motor Skills*, vol. 80, no. 3_suppl, pp. 1231–1242, 1995.

[4] D. Lohani, C. Crispim-Junior, Q. Barthélemy, S. Bertrand, L. Robinault, and L. Tougne Rodet, "Perimeter intrusion detection by video surveillance: A survey," *Sensors*, vol. 22, no. 9, p. 3601, 2022.

[5] W. Strunk, Jr. and E. B. White, *The Elements of Style*, 3rd ed. Macmillan, 1979.

[6] E. Bellucci, A. Lodder, and J. Zeleznikow, "Integrating artificial intelligence, argumentation and game theory to develop an online dispute resolution environment." in *16th International Conference on Tools with Artificial Intelligence*, 2004, pp. 749–754.

[7] G. Antoniou, T. Skylogiannis, A. Bikakis, M. Doerr, and N. Bassiliades, "Dr-brokering: A semantic brokering system." *Knowledge-Based Systems*, vol. 20, no. 1, pp. 61–72, 2007.

[8] S. J. Russell, P. Norvig, J. F. Canny, J. M. Malik, and D. D. Edwards, *Artificial intelligence: a modern approach*. Prentice hall Englewood Cliffs, 1995, vol. 2.

[9] "Ajax Tutorial," http://www.tutorialspoint.com/ajax/ [Accessed 2021.03.10]. [Online]. Available: http://www.tutorialspoint.com/ajax/.

Anexa A. Secțiuni relevante din cod

```
 /** Maps are easy to use in Scala. */
object Maps {
  val colors = Map("red" -> 0xFF0000,
                   "turquoise" -> 0x00FFFF,
                   "black" -> 0x000000,
                   "orange" -> 0xFF8040,
                   "brown" -> 0x804000)
  def main(args: Array[String]) {
    for (name <- args) println(
      colors.get(name) match {
        case Some(code) =>
          name + " has code: " + code
        case None =>
          "Unknown color: " + name
      }
    )
  }
}
```

Anexa B. Alte informații relevante (demonstrații etc.)

Se va elimina dacă nu există

Anexa C. Lucrări publicate (dacă există)

Se va elimina dacă nu există